

Звіт_катедра_final

0. Основна інформація

Вся програмна реалізація: https://github.com/leafyff/Epidemic_Modelling

Виконавець: Дробязко Олександр, катедра САТР ФКНК КНУ

- email: ykraina888@gmail.com
- зв'язок: https://linktr.ee/les_fox

Прошу тих, хто буде працювати над алгоритмом (репозиторієм) у подальшому **написати мені** на пошту або в телеграм, щоб я видав вам доступ на редагування в **GitHub**

1. Опис алгоритму

Повна документація: https://github.com/leafyff/Epidemic_Modelling/blob/main/Documentation.md

Опис проблеми:

- Є набір спостережень хворих $I(t)$ у моменти $t_0, \dots, t_m$
- Задача: побудувати прогнози щодо подальших значень $I(t)$ у моменти $t_{m+1}, t_{m+2}, \dots$

Input:

- вибірка**, де видно **лише** криву інфікованих $I(t)$ у моменти $t_0, \dots, t_m$;
- населення** N ;
- опційно: ціль `--loss {abs,rel,log}`, фіксація відомих ставок `--fix NAME=VALUE`, регуляризація `--ridge auto`.

Для кожної моделі вгадуємо її параметри і невідомі стартові значення прихованих компартментів ($E, D, \dots$); проганяємо епідемію вперед у часі (чисельний розв'язок СДР `scipy.solve_ivp`, метод `LSODA`) і підкрчуємо все, поки змодельована крива не збіжиться з реальною. Потім порівнюємо моделі за якістю підгонки та складністю.

Крок 1. Вектор невідомих θ (з опційною фіксацією ставок)

$$\theta = \left(\underbrace{\text{вільні ставки}}_{\beta, \sigma, \gamma, \dots}, \underbrace{\text{стартові значення прихованих}}_{E_0, D_0} \right)$$

$\underbrace{\gamma, \sigma}_{\text{зафіксовані --fix}} \longrightarrow \text{сталі в } f(y; \theta), \text{ поза } \theta$

Приховані (E, D) додаємо в невідомі, **бо їх не видно з даних**. Коли $S \approx N$ (нац. дані COVID), пара β, γ колінеарна — ідентифіковна лише $\beta - \gamma$, і оптимізатор «вистрілює» ставки в стелю; тому відому ставку **фіксуємо і прибираємо з θ** (вона йде сталою в аргументи `solve_ivp`, її $SE = 0$). Розмір θ падає $\rightarrow \beta$ стає ідентифікованою

Крок 2. Будуємо початковий стан y_0

Приклад для **SEIR** (компоненти S, E, I, R ; параметри β, σ, γ ; приховане E), $\theta = [\beta, \sigma, \gamma, E_0]$:

$$y_0 = \left[\underbrace{N - I_0 - E_0}_{S_0 \text{ (замикає } N)}, \underbrace{E_0}_{\text{з } \theta}, \underbrace{I_0}_{= I(t_0) \text{ з даних}}, \underbrace{0}_{R_0} \right]$$

Правило: інфіковані стартують з I_0 (порівну, якщо їх кілька), приховані — зі значень у θ , вилучені (R_0) — з нуля, а $S_0 = N$ — решта.

Крок 3. Симулюємо вперед $\rightarrow$ отримуємо модельну криву

Підставляємо параметри переходу в СДР моделі й інтегруємо від t_0 до t_m (`solve_ivp`, метод `LSODA`): отримуємо $I_{\text{model}}(t; \theta)$, що виводиться на графік. Для сентимент-моделей (SEPNS, SEDPNR) спостережуваною замість $I \in P + N$. Якщо інтегрування зривається — повертаємо «штрафну» криву 10^{18} , щоб оптимізатор обходив такі θ .

Крок 4. Міряємо розбіжність із даними (гнучка ціль `--loss`)

Абсолютний RMSE домінується піком (дані охоплюють порядки величин), тож фази росту/спаду «не чути». Залишок r_i , що йде в Φ , обираємо ціллю:

$$\underbrace{r_i^{\text{abs}} = I_{\text{model}}(t_i) - I_i}_{\text{ТИПОВО}}, \quad r_i^{\text{rel}} = \frac{I_{\text{model}}(t_i) - I_i}{\max(|I_i|, 1)}, \quad r_i^{\text{log}} = \ln \frac{1 + I_{\text{model}}(t_i)}{1 + I_i}$$

Мінімізуємо $\Phi(\theta) = \sum_i r_i^2$ за обраною ціллю, з межами на параметри:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{0 \leq \theta \leq \text{ub}} \Phi(\theta)$$

Звітний RMSE — **завжди абсолютний** (для порівнянності), SE — у одиницях параметрів незалежно від цілі.

Ціль	Коли
abs (default)	важливі абсолютні числа / висота піку (напр. ліжко-місця)
rel	дані охоплюють порядки величини; рівний внесок усіх фаз
log	важлива динаміка росту/спаду , мультиплікативний шум, експоненційні фази

Крок 5. Шукаємо найкращі θ (нелінійна задача) + регуляризація Тихонова `--ridge`

Тут θ входить нелінійно (через інтегрування), формули нема — шукаємо:

- 1. **багато стартів** + локальний оптимізатор (`least_squares`);
- 2. **глобальний пошук** як страховка (`differential_evolution`);
- 3. **фінальне доточнення** (`least_squares`), яке дає ще й якобіан $J = \partial I_{\text{model}} / \partial \theta$ (потрібен для похибок і для діагностики cond).

Надпараметризовані рангово-дефіцитні моделі (SEDIS/SEDPNR) дають вибух SE. Для них додаємо штраф у масштабованих параметрах ($s_k = \text{ub}_k$ — межа):
 s — це **вектор масштабів** $s = (s_1, \dots, s_p)$,

$$\hat{\theta} = \arg \min_{0 \leq \theta \leq \text{ub}} \left[\underbrace{\sum_i r_i^2}_{\Phi(\theta)} + \lambda \sum_k \left(\frac{\theta_k}{s_k} \right)^2 \right], \quad \tilde{r}(\theta) = \begin{bmatrix} \underbrace{I_{\text{model}}(t; \theta) - I}_{\text{дані}} \\ \underbrace{\sqrt{\lambda} \theta / s}_{\text{штраф}} \end{bmatrix}$$

λ добираємо за **Generalized Cross-Validation** із SVD-розкладом локального якобіана (σ_i — сингулярні числа), вмикаючи **лише** для рангово-дефіцитних ($\text{cond}(J^\top J) > 10^{12}$, інакше $\lambda = 0$):

$$\hat{\lambda} = \arg \min_{\lambda} \frac{n \|r_{\lambda}\|^2}{\left(n - \sum_i \frac{\sigma_i^2}{\sigma_i^2 + \lambda}\right)^2}$$

Крок 6. Похибки

Якобіан залишків — матриця частинних похідних усіх залишків по всіх параметрах в оптимумі $\hat{\theta}$:

$$r_i(\theta) = I_{\text{model}}(t_i; \theta) - I_i, \quad J_{ik} = \left. \frac{\partial r_i}{\partial \theta_k} \right|_{\hat{\theta}} = \left. \frac{\partial I_{\text{model}}(t_i; \theta)}{\partial \theta_k} \right|_{\hat{\theta}}$$

З J (наближення Гаусса–Ньютона з гребеневим членом $\mathcal{M} = J^\top J + \lambda \text{diag}(1/s^2)$, при $\lambda = 0$ — звичайне $J^\top J$):

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\Phi(\hat{\theta})}{n - p}, \quad \text{Cov} = \hat{\sigma}^2 \mathcal{M}^{-1}, \quad \text{SE}_k = \sqrt{\text{Cov}_{kk}}$$

Зафіксовані ставки мають SE = 0; ридж робить SE скінченними, не псуючи RMSE. Дивимось і на $\text{cond}(J^\top J)$ — якщо величезний, параметрам довіряти не можна.

Крок 7. Чесний вибір моделі (AICс + відсів за cond)

RMSE завжди падає з ростом числа параметрів, тож одного RMSE замало. Штрафуємо складність ($k = p + 1$, p — число **вільних** параметрів):

$$\begin{aligned} \text{RMSE} &= \sqrt{\Phi(\hat{\theta})/n}, \\ \text{AIC} &= n \ln \frac{\Phi(\hat{\theta})}{n} + 2k, \\ \text{AICc} &= \text{AIC} + \frac{2k(k+1)}{n - k - 1} \end{aligned}$$

При $AICc = \infty$ модель відкидається. Модель із $\text{cond}(J^\top J) > 10^{12}$ позначаємо [unident.] . Фіксація ставок (Крок 1) ще й зменшує p , тож покращує $AICc$. Найкращу обираємо як

$$\hat{\mathcal{M}} = \arg \min_{\text{cond} < 10^{12}} AICc$$

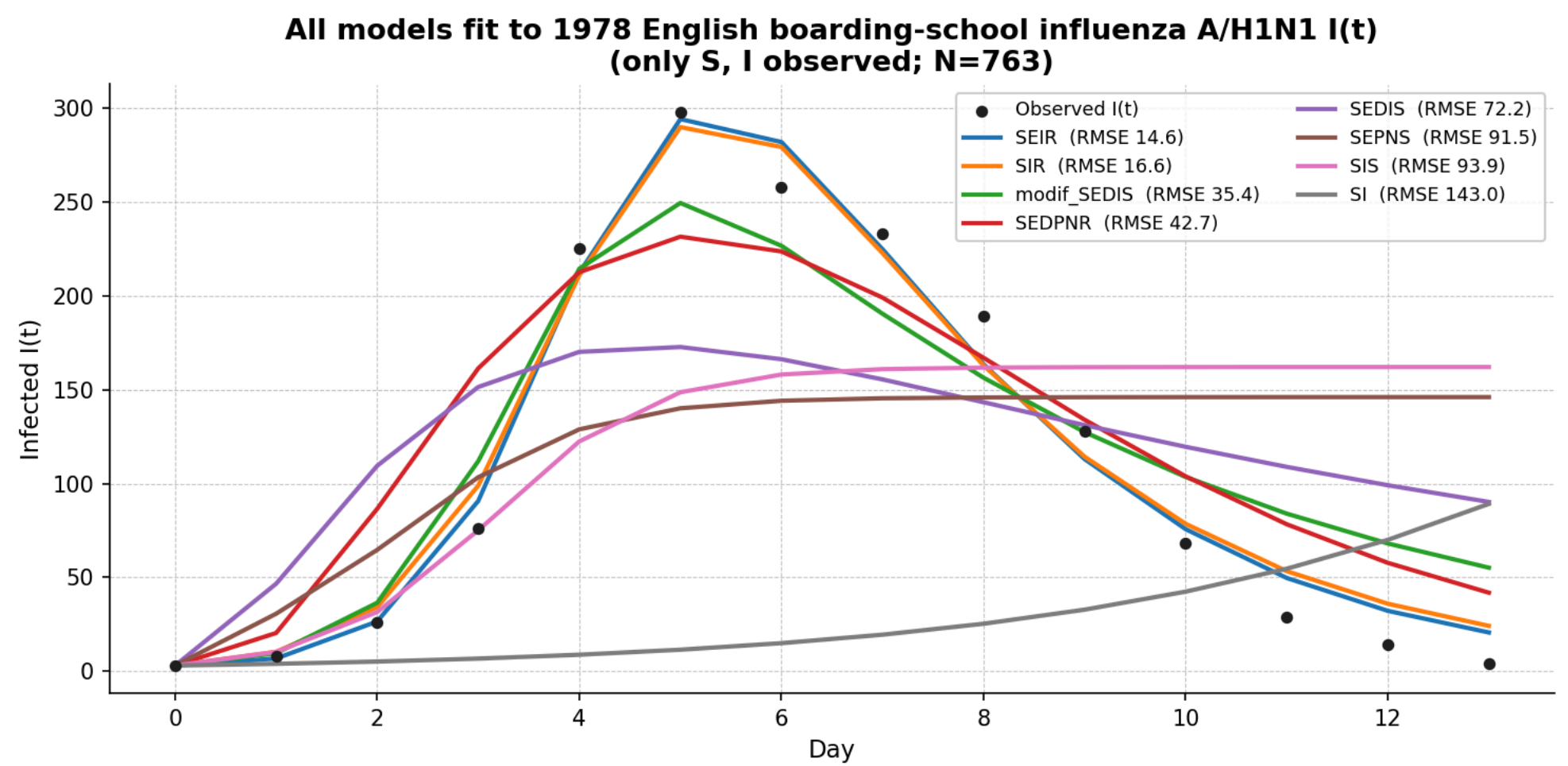
Що отримуємо на виході (для кожної моделі)

- ставки $\hat{\theta}_{\text{rates}}$ з похибками SE (зафіксовані — з міткою (fixed) , SE = 0);
- оцінені приховані старту $\hat{E}_0, \hat{D}_0$ і повний відновлений початковий стан $(S_0, E_0, D_0, I_0, R_0, \dots)$;
- RMSE, $\text{cond}(J^\top J)$ та застосована λ ridge;
- AIC / BIC / AICc і мітка [unident.] для рангово-дефіцитних ($\text{cond} > 10^{12}$);
- два рейтинги — «Best by RMSE» і «Best by AICc» (серед довірених) — + накладений графік;
- точки екстремуму спостережуваної $I(t)$.

3. Можливі пропозиції покращення

- Можиливий перехід до нестационарних параметрів $\theta \mapsto \theta(t)$
- Можливо, варто розглянути більше моделей (наприклад, на основі систем диф рівнянь з частковими похідними або не на диф рівняннях)

4. Тест на справжній вибірці: flu1978_school



```
Fitting all models to flu1978_school.json (N=763, 14 points, peak I=298, loss=abs, ridge=auto)
Observed I(t) extrema (finite-diff derivative): max t=5.15 (I=299)
SI      RMSE = 143.02 (47.99% of peak) AICc = 144.1
SIS     RMSE = 93.89 (31.51% of peak) AICc = 135.6
SIR     RMSE = 16.64 ( 5.58% of peak) AICc = 87.1
SEIR    RMSE = 14.64 ( 4.91% of peak) AICc = 92.6
SEPNS   RMSE = 91.48 (30.70% of peak) AICc = 171.3
SEDIS   RMSE = 72.25 (24.24% of peak) AICc = 213.2 [unident.] ridge=1.8e+01
modif_SEDIS RMSE = 35.40 (11.88% of peak) AICc = 193.2 [unident.] ridge=5.5e-01
SEDPNR  RMSE = 42.78 (14.35% of peak) AICc = inf [unident.] ridge=9.6e+02

Best by RMSE : SEIR (RMSE 14.64)
Best by AICc : SIR (AICc 87.1, 2 params)
 3 model(s) flagged unidentifiable (cond(JJ) > 1e+12) -> SE/params unreliable.

Saved comparison plot -> figs\flu1978_school_all_models.png

=====
Parameter estimates ± standard errors (rates only; latent ICs hidden)
=====

--- SEIR      RMSE = 14.64   AICc = 92.6   cond(J'J) = 2.08e+05   [OK] ---
```

```
Parameter      Estimate      Std. error
beta           5.44504      2.2207e+00
sigma          0.769409      1.9291e-01
gamma          0.468385      1.8631e-02
latent ICs : E0=1.366e-15 (±7.56e+00)

--- SIR          RMSE = 16.64    AICc = 87.1    cond(J'J) = 4.53e+00    [OK] ---
Parameter      Estimate      Std. error
beta           1.6998      2.9780e-02
gamma          0.446866      1.5129e-02

--- modif_SEDIS  RMSE = 35.40    AICc = 193.2   cond(J'J) = 6.85e+16    [UNIDENTIFIABLE] ---
Parameter      Estimate      Std. error
alpha          0.00494757      1.6171e-01
beta1          1.947      4.2600e+02
beta2          4.7274      4.4422e+02
gamma          2.3314e-11      2.6947e+00
mu1            7.88197e-11      1.7931e+02
mu2            2.33133e-11      6.4617e+00
mu3            0.785928      1.5264e+02
latent ICs : E0=4.13e-11 (±1.27e+02), D0=4.8e-11 (±5.33e+03)

--- SEDPNR       RMSE = 42.78    AICc = inf     cond(J'J) = 1.98e+18    [UNIDENTIFIABLE] ---
Parameter      Estimate      Std. error
alpha          0.651425      1.9070e+01
beta1          1.3719e-14      1.3647e+01
beta2          1.51047e-15      1.3363e+01
beta3          1.58268e-11      1.7801e+01
beta4          0.651312      1.9068e+01
gamma          0.6514      1.9070e+01
lambda1        1.18255      2.1866e+01
lambda2        0.419512      9.6211e+00
mu1            1.0577e-16      1.3949e+01
mu2            4.28242e-17      6.0848e+00
latent ICs : E0=6.763e-16 (±3.65e+02), D0=8.142e-17 (±3.57e+02)

--- SEDIS        RMSE = 72.25    AICc = 213.2   cond(J'J) = 1.75e+17    [UNIDENTIFIABLE] ---
Parameter      Estimate      Std. error
alpha          0.649118      1.4639e+02
beta1          0.349608      1.2607e+02
beta2          0.299604      6.7464e+01
gamma          9.68976e-11      5.2282e+01
mu1            2.68053e-09      5.9282e+01
mu2            9.54943e-11      1.1377e+02
mu3            0.254494      4.8437e+01
latent ICs : E0=4.783e-09 (±2.15e+03), D0=1.503e-06 (±2.84e+03)

--- SEPNS        RMSE = 91.48    AICc = 171.3   cond(J'J) = 2.01e+09    [OK] ---
Parameter      Estimate      Std. error
alpha          6      1.3849e+03
beta1          5.98249      9.6182e+03
beta2          5.99621      6.8780e+03
mu1            4.42961      7.8421e+02
mu2            4.42457      3.2329e+00
mu_e           5.46174e-09      3.6698e+03
latent ICs : E0=15.19 (±3.63e+03)

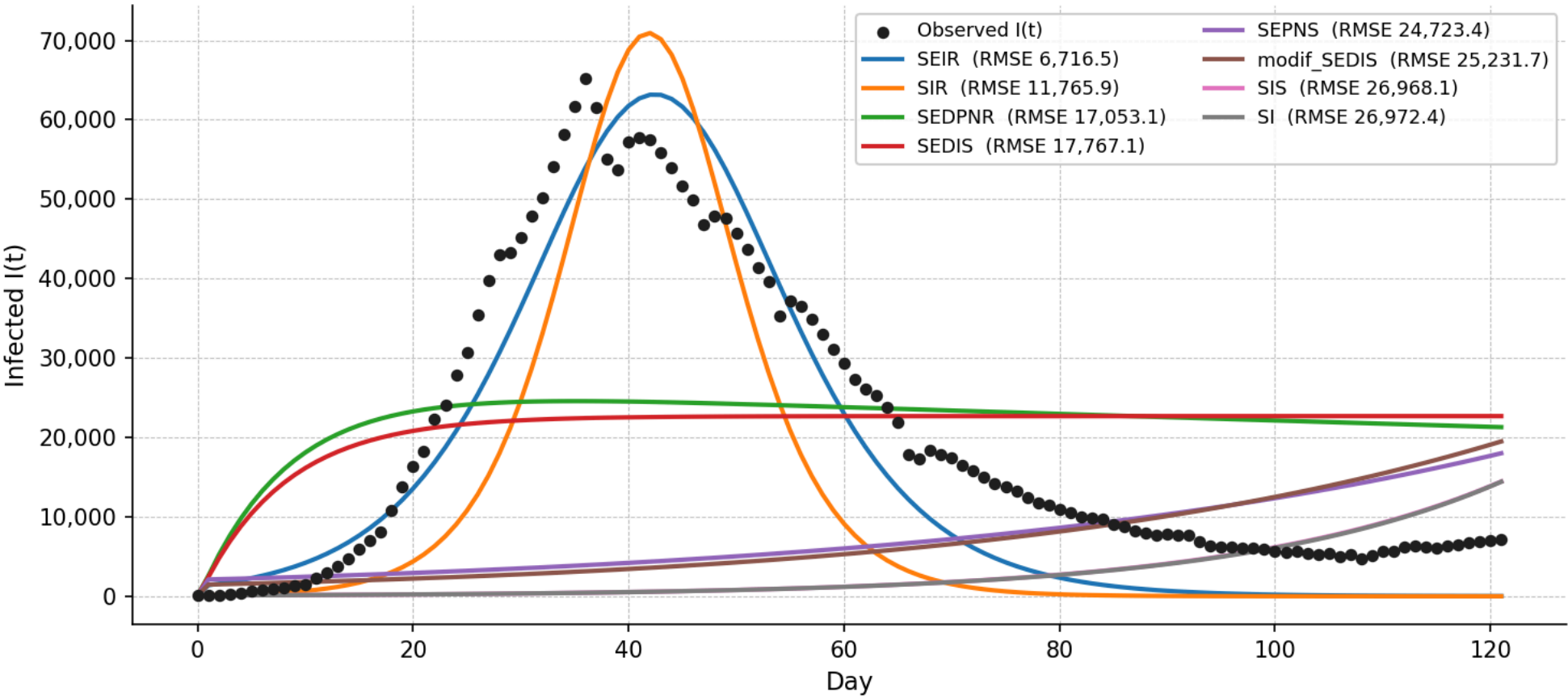
--- SIS          RMSE = 93.89    AICc = 135.6   cond(J'J) = 7.12e+02    [OK] ---
Parameter      Estimate      Std. error
beta          6      3.3200e+00
gamma         4.72543      2.8067e+00

--- SI           RMSE = 143.02    AICc = 144.1   cond(J'J) = 1.00e+00    [OK] ---
Parameter      Estimate      Std. error
beta          0.270152      9.8974e-02
```

Отже, ми отримали прийнятний результат

5. Тест на справжній вибірці: COVID_Germany_2020.json

All models fit to Germany I(t)
(only S, I observed; N=83,200,000)



```
Fitting all models to COVID_Germany_2020.json (N=83,200,000, 122 points, peak I=65,257, loss=abs, ridge=auto)
Observed I(t) extrema (finite-diff derivative): max t=35.99 (I=65,257), min t=38.78 (I=53,568), max t=41.20
(I=57,727), min t=108.09 (I=4,752)
SI          RMSE = 26,972.36 (41.33% of peak) AICc = 2493.5
SIS         RMSE = 26,968.08 (41.33% of peak) AICc = 2495.6
SIR         RMSE = 11,765.87 (18.03% of peak) AICc = 2293.2
SEIR        RMSE = 6,716.53 (10.29% of peak) AICc = 2160.7
SEPNS       RMSE = 24,723.41 (37.89% of peak) AICc = 2485.5
SEDIS       RMSE = 17,773.77 (27.24% of peak) AICc = 2409.6 [unident.] ridge=8.1e+09
modif_SEDIS RMSE = 25,222.46 (38.65% of peak) AICc = 2495.0 [unident.] ridge=4.8e+09
SEDPNR      RMSE = 17,053.08 (26.13% of peak) AICc = 2406.9 [unident.] ridge=8.2e+06

Best by RMSE : SEIR (RMSE 6,716.53)
Best by AICc : SEIR (AICc 2160.7, 4 params)
3 model(s) flagged unidentifiable (cond(JJ) > 1e+12) -> SE/params unreliable.

Saved comparison plot -> figs\COVID_Germany_2020_all_models.png

=====
Parameter estimates ± standard errors (rates only; latent ICs hidden)
=====

--- SEIR          RMSE = 6,716.53  AICc = 2160.7  cond(J'J) = 3.50e+07  [OK] ---
Parameter      Estimate      Std. error
beta            4.24517      1.6184e-02
sigma           5.99509      3.9604e-02
gamma           4.03493      1.4854e-02
latent ICs : E0=2010 (±9.94e+00)

--- SIR           RMSE = 11,765.87  AICc = 2293.2  cond(J'J) = 4.60e+03  [OK] ---
Parameter      Estimate      Std. error
beta            4.63526      9.3039e-02
gamma           4.4453       9.2764e-02

--- SEDPNR        RMSE = 17,053.08  AICc = 2406.9  cond(J'J) = 1.14e+15  [UNIDENTIFIABLE] ---
Parameter      Estimate      Std. error
alpha           0.0164887     3.3201e+00
beta1           0.00638522    3.6436e+00
beta2           0.00920663     9.5145e-01
beta3           0.0149019     5.5342e+00
beta4           0.0168905     2.1409e+00
gamma           2.79734       9.2907e+00
lambda1         5.86726       3.0777e+01
lambda2         5.84784       2.8244e+01
mu1             3.84643       3.7186e+01
mu2             0.0846146     4.9514e+00
latent ICs : E0=42.15 (±2.81e+02), D0=1772 (±1.05e+04)
```



```
--- SEDIS      RMSE = 17,773.77  AICc = 2409.6  cond(J'J) = 7.70e+13  [UNIDENTIFIABLE] ---
Parameter      Estimate      Std. error
alpha          0.000500188      3.1519e-04
beta1          5.66454          3.1873e-01
beta2          0.423813         1.1228e-01
gamma          0.399058         1.1626e-01
mu1            5.61634          7.1173e-01
mu2            5.54828          5.8693e-01
mu3            0.123589         7.9989e-02
latent ICs : E0=1204 (±1.60e+01), D0=27.09 (±2.44e+00)

--- SEPNS      RMSE = 24,723.41  AICc = 2485.5  cond(J'J) = 9.76e+10  [OK] ---
Parameter      Estimate      Std. error
alpha          0.17396          9.9937e-01
beta1          5.40568          1.7982e+01
beta2          5.60479          1.6508e+01
mu1            0.135703          6.0832e-01
mu2            0.180589          2.9808e+00
mu_e           0.000188068        5.9261e+00
latent ICs : E0=2014 (±7.22e+02)

--- modif_SEDIS  RMSE = 25,222.46  AICc = 2495.0  cond(J'J) = 1.82e+41  [UNIDENTIFIABLE] ---
Parameter      Estimate      Std. error
alpha          7.08638e-08         6.9246e-12
beta1          0.77729          2.2597e+00
beta2          4.9966           2.2118e+00
gamma          2.96826           2.2770e+00
mu1            4.49192           2.1836e+00
mu2            0.791819          2.2659e+00
mu3            3.19307           9.1834e-01
latent ICs : E0=1668 (±7.66e+02), D0=1284 (±7.65e+02)

--- SIS        RMSE = 26,968.08  AICc = 2495.6  cond(J'J) = 8.86e+10  [OK] ---
Parameter      Estimate      Std. error
beta            6              7.2153e+02
gamma          5.95877          7.2151e+02

--- SI         RMSE = 26,972.36  AICc = 2493.5  cond(J'J) = 1.00e+00  [OK] ---
Parameter      Estimate      Std. error
beta           0.0410037         4.7923e-03
```

Отже, ми отримали не дуже гарний результат

Слід звернути увагу на розподіл близько піку спостережень, що є дивним. Можемо припустити похибку вимірювання та **недостовірність наданих даних**.
Можливо причина у надто великому впливу зовнішніх факторів (поширення COVID було уповільнене: локдаун, зміна поведінки людей тощо)

Додаток 1: метод LSODA

`scipy.integrate.LSODA` — математичний опис:

LSODA (Livermore Solver for ODEs, with **A**utomatic stiff/non-stiff switching; Hindmarsh & Petzold, ODEPACK) інтегрує задачу Коші

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0, \quad y \in \mathbb{R}^d,$$

автоматично **перемикаючись** між методом для **нежорстких** (Adams) і **жорстких** (BDF) ділянок.

0. Позначення (усі змінні)

Символ	Означення
t	незалежна змінна (час)
d	розмірність системи (число компонент розв'язку)
$y(t) \in \mathbb{R}^d$	шуканий вектор-розв'язок

Символ	Означення
$f(t, y) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$	задана права частина $\dot{y} = f(t, y)$
t_0, y_0	початковий момент і початкова умова $y(t_0) = y_0$
t_f	кінець інтегрування; $\{\tau_r\}_{r=1}^R$ — точки видачі розв'язку (<code>t_eval</code>)
<code>rtol</code>	відносний допуск (скаляр)
<code>atol_i</code>	абсолютний допуск i -ї компоненти
n	номер внутрішнього кроку; t_n — вузли сітки
$h_n = t_n - t_{n-1}$	величина n -го кроку
$y_n \approx y(t_n)$	чисельне наближення; $f_n := f(t_n, y_n)$
q	поточний порядок методу; $q_{\max} = 12$ (Adams), 5 (BDF)
α_j, β_j	коефіцієнти багатокрокового методу (залежать від методу, q та історії кроків)
ψ_n	«історичний» доданок — відома частина неявного рівняння
$J = \partial f / \partial y \in \mathbb{R}^{d \times d}$	матриця Якобі правої частини
I	одинична матриця $d \times d$
$P = I - h_n \beta_0 J$	ітераційна матриця Ньютона
z_n	масив Нордсіка (стан + масштабовані похідні)
$\ell = (\ell_0, \dots, \ell_q)$	вектор коефіцієнтів корекції методу
$y_n^{(0)}$	предиктор; $y_n^{(m)}$ — m -та ітерація коректора; $\delta^{(m)}$ — приріст
e_n	оцінка локальної похибки кроку
w_i	ваги похибки; $\ \cdot\ _{\text{WRMS}}$ — зважена середньоквадратична норма
ρ	оцінка модуля домінантного власного числа J (індикатор жорсткості)
$\eta \in (0, 1)$	коефіцієнт безпеки вибору кроку; m — індекс ітерації коректора
θ	нормований зсув у межах кроку для інтерполяції на вихід

1. ВХІД

Подається:

$$\left\{ f(\cdot, \cdot), t_0, y_0 \in \mathbb{R}^d, t_f, \{\tau_r\}, \text{rtol}, \{\text{atol}_i\} \right\}$$

опційно: початковий крок $h_0, h_{\max}$, аналітичний J (інакше будується чисельно), межі порядку. Внутрішня мета — побудувати дискретну послідовність (t_n, y_n) і за нею видати $y(\tau_r)$.

2. обробка

2.1 Спільна форма лінійного багатокрокового методу (LMM)

Обидва сімейства методів мають вигляд (k — число кроків, що дорівнює порядку q):

$$\sum_{j=0}^q \alpha_j y_{n-j} = h_n \sum_{j=0}^q \beta_j f_{n-j}, \qquad \alpha_0 = 1.$$

Виділивши невідоме y_n :

$$y_n = \underbrace{- \sum_{j=1}^q \alpha_j y_{n-j} + h_n \sum_{j=1}^q \beta_j f_{n-j}}_{\psi_n \text{ (відома історія)} + h_n \beta_0 f(t_n, y_n)}.$$

$\beta_0 \neq 0 \Rightarrow$ метод **неявний**: y_n входить і в ліву частину, і в $f(t_n, y_n)$.

2.2 Нежорсткий метод — неявний Adams–Moulton ($1 \leq q \leq 12$)

Структурно: $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = -1, \alpha_{j \geq 2} = 0$; коефіцієнти β_j — Adams–Moulton:

$$y_n = y_{n-1} + h_n \sum_{j=0}^q \beta_j f_{n-j}, \quad \psi_n = y_{n-1} + h_n \sum_{j=1}^q \beta_j f_{n-j}.$$

2.3 Жорсткий метод — BDF (формули зворотного диференціювання, $1 \leq q \leq 5$)

Структурно: $\beta_0 \neq 0$, $\beta_{j \geq 1} = 0$; коефіцієнти α_j — BDF:

$$\sum_{j=0}^q \alpha_j y_{n-j} = h_n \beta_0 f(t_n, y_n), \quad \psi_n = - \sum_{j=1}^q \alpha_j y_{n-j}.$$

(напр. $q=1$: $y_n - y_{n-1} = h_n f_n$; обмеження $q \leq 5$ — бар'єр стійкості Далквіста.)

2.4 Подання стану — масив Нордсіка

Історія зберігається як масштабовані похідні:

$$z_{n-1} = \left[y_{n-1}, h_n y'_{n-1}, \frac{h_n^2}{2!} y''_{n-1}, \dots, \frac{h_n^q}{q!} y^{(q)}_{n-1} \right] \in \mathbb{R}^{d \times (q+1)}.$$

Це дозволяє дешево міняти h_n і q між кроками.

2.5 Предиктор

Зсув ряду Тейлора на крок уперед = множення z на трикутник Паскаля $\mathbf{A}$ (де $\mathbf{A}_{ij} = \binom{j}{i}$):

$$z_n^{(0)} = z_{n-1} \mathbf{A} \quad \Rightarrow \quad y_n^{(0)} = (z_n^{(0)})_0 \quad (\text{передбачене } y_n).$$

2.6 Коректор (розв'язання неявного рівняння)

Розв'язується $G(y_n) = 0$, де

$$G(y) = y - h_n \beta_0 f(t_n, y) - \psi_n.$$

Нежорсткий режим — проста (функціональна) ітерація (без J):

$$y_n^{(m+1)} = \psi_n + h_n \beta_0 f(t_n, y_n^{(m)}), \quad m = 0, 1, \dots$$

збігається лише за $h_n |\beta_0| \rho < 1$.

Жорсткий режим — модифікований Ньютон (потрібен J):

$$P \delta^{(m)} = -G(y_n^{(m)}), \quad P = I - h_n \beta_0 J, \quad y_n^{(m+1)} = y_n^{(m)} + \delta^{(m)}.$$

Якобіан (якщо не заданий) — скінченними різницями по стовпцях (e_j — орт, ε_j — крок збурення):

$$J_{:,j} \approx \frac{f(t_n, y + \varepsilon_j e_j) - f(t_n, y)}{\varepsilon_j}.$$

Матриця P розкладається (LU) і **перевикористовується** кілька кроків. Корекція оновлює весь Нордсік: $z_n = z_n^{(0)} + (y_n - y_n^{(0)}) \ell$.

2.7 Оцінка локальної похибки

Оцінка пропорційна різниці «коректор – предиктор» (c_q — відомий коефіцієнт порядку):

$$e_n = c_q (y_n - y_n^{(0)}).$$

Ваги і зважена СКВ-норма ($v \in \mathbb{R}^d$):

$$w_i = \text{atol}_i + \text{rtol} \cdot |y_{n,i}|, \quad \|v\|_{\text{WRMS}} = \sqrt{\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d \left(\frac{v_i}{w_i} \right)^2}.$$

2.8 Прийняття кроку та вибір h і порядку

Крок **приймається**, якщо $\|e_n\|_{\text{WRMS}} \leq 1$; інакше відхиляється, h_n зменшується, крок повторюється. Для порядків-кандидатів $q' \in \{q-1, q, q+1\}$ оцінюються похибки $E_{q'}$ і відповідні «оптимальні» кроки:

$$h_{q'} = \eta h_n E_{q'}^{-1/(q'+1)}.$$

Беруться той порядок q' і крок $h_{q'}$, що дають найбільший допустимий крок.

2.9 Детекція жорсткості та перемикання методу (суть LSODA)

Оцінюється $\rho \approx \|J\|$ (через поведінку ітерацій коректора / відношення послідовних поправок). Для кожного сімейства прогнозується допустимий крок:

- **Adams** обмежений **стійкістю** при великому $|h_n\rho|$ (мала область стійкості);
- **BDF** обмежений лише **точністю** ($A(\alpha)$ -стійкий).

Перемикання з гістерезисом (поріг $r > 1$ проти «брязкоту»):

$$\text{Adams} \xrightarrow{h_{\text{BDF}} > r \, h_{\text{Adams}}} \text{BDF}, \qquad \text{BDF} \xrightarrow{h_{\text{Adams}} > r \, h_{\text{BDF}}} \text{Adams}.$$

Старт — у режимі Adams; при розбіжності функціональної ітерації (ознака жорсткості) переходить на BDF+Ньютон.

2.10 Видача розв'язку у задані точки

Для $\tau_r \in [t_{n-1}, t_n]$ — інтерполяція поліномом Нордсіка ($\theta = (\tau_r - t_n)/h_n \in [-1, 0]$):

$$y(\tau_r) \approx \sum_{j=0}^q \theta^j \, (z_n)_j.$$

3. ВИХІД

Повертається:

$$\left\{ \left(\tau_r, \hat{y}(\tau_r) \right) \right\}_{r=1}^R, \qquad \hat{y}(\tau_r) \approx y(\tau_r),$$

а також прапорець успіху, фактична сітка (t_n, y_n) і статистика (число кроків, обчислень f , оновлень J). У `fit_all.py` беруться лише значення інфікованих компартментів у точках $\tau_r = t_i$ вибірки.

4. Псевдокод (вхід → обробка → вихід)

```
ВХІД: f, t0, y0, tf, {τ_r}, rtol, {atol_i}
ініціалізація: метод ← Adams; q ← 1; h ← h0; z0 ← [y0, h·f(t0,y0)]; t ← t0
ПОКИ t < tf:
    z_pred ← z · A                                # 2.5 предиктор (Nordsieck)
    w_i ← atol_i + rtol·|y_pred,i|                 # 2.7 ваги
    розв'язати G(y)=0:                             # 2.6 коректор
        якщо метод=Adams: проста ітерація y←ψ+hβ0 f(t+h,y)
        якщо метод=BDF:  Ньютон (I-hβ0 J) δ = -G(y); J – скінч. різниці/LU
    e ← c_q·(y - y_pred)                            # 2.7 оцінка похибки
    ЯКЩО ||e||_WRMS ≤ 1:                            # 2.8 приймаємо
        z ← z_pred + (y-y_pred)·ℓ; t ← t+h; записати (t,y)
        обрати новий q,h за E_{q-1},E_q,E_{q+1}
        оцінити ρ; за потреби перемкнути Adams↔BDF    # 2.9
    ІНАКШЕ:
        h ← зменшити; повторити крок
    для кожного τ_r у [t_прев, t]: інтерполювати y(τ_r) поліномом Нордсіка # 2.10
ВИХІД: { (τ_r, ŷ(τ_r)) }, статус, статистика
```

Посилання:

- [1](#) A. C. Hindmarsh, “ODEPACK, A Systematized Collection of ODE Solvers,” IMACS Transactions on Scientific Computation, Vol 1., pp. 55-64, 1983.
- [2](#) L. Petzold, “Automatic selection of methods for solving stiff and nonstiff systems of ordinary differential equations”, SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, Vol. 4, No. 1, pp. 136-148, 1983.